Теория вероятностей и математическая статистика

Линейные комбинации случайных величин. Ковариация и корреляция.

Глеб Карпов

ФКН ВШЭ

Линейная комбинация случайных величин

Математическое ожидание комбинации

- Часто важно анализировать поведение суммы двух или более случайных величин
- В основном мы хотим понять, как ведет себя переменная $T = aX \pm bY$, каковы ее характеристики.
- Линейное свойство математического ожидания: $E[aX \pm bY] = aE[X] \pm bE[Y]$.

$$E[T] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(ax_i \pm by_j)P(X = x_i, Y = y_j) =$$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} ax_i P(X = x_i, Y = y_j) \pm \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} by_j P(X = x_i, Y = y_j) =$$

$$a\sum_{i=1}^{n} x_i \underbrace{\sum_{j=1}^{m} P(X = x_i, Y = y_j)}_{\text{marginal for } X} \pm b\sum_{j=1}^{m} y_j \underbrace{\sum_{i=1}^{n} P(X = x_i, Y = y_j)}_{\text{marginal for } Y} =$$

$$a\sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) \pm b\sum_{j=1}^{m} y_j P(Y = y_j) = aE[X] \pm bE[Y]$$

Линейная комбинация случайных величин

Но дисперсия - это уже совсем другая история...

- Нас интересует $Var[T] = Var[aX \pm bY]$.
- Давайте применим сокращенную формулу для дисперсии:

$$
\begin{aligned}
Var[T] &= E[T^2] - (E[T])^2 = E[(aX \pm bY)^2] - (aE[X] \pm bE[Y])^2 \\
&= E[a^2X^2 \pm 2abXY + b^2Y^2] - ((aE[X])^2 \pm 2abE[X]E[Y] + (bE[Y])^2) \\
&= a^2E[X^2] \pm 2abE[XY] + b^2E[Y^2] - a^2(E[X])^2 \mp 2abE[X]E[Y] - b^2(E[Y])^2 \\
&= a^2Var[X] + b^2Var[Y] \pm 2ab\Big(E[XY] - E[X]E[Y]\Big)
\end{aligned}
$$

- В процессе использовали свойство линейности математического ожидания.
- Слагаемое $E[XY] - E[X]E[Y]$ называется **ковариацией** X и Y.

Ковариация и независимость

Утверждение: Если X и Y - независимые случайные величины, то $E[XY] = E[X]E[Y]$

Используем определение независимости величин:

$$\forall x_i,\ \forall y_j:\ P_X\left(X = x_i\right) P_Y\left(Y = y_j\right) = P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}) = P\left(X = x_i, Y = y_j\right)$$

$$E[XY] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i y_j P_X(x_i) P_Y(y_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i P_X(x_i) \sum_{j=1}^{m} y_j P_Y(y_j) = E[X]E[Y].$$

Будьте внимательны: обратное утверждение неверно!

Корреляция

- Ковариация не является хорошей мерой зависимости, поскольку она зависит от масштабов X и Y.
- Идея: нормализовать ковариацию и избавиться от масштабов.
- Корреляция:

$$Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var[X]Var[Y]}}$$

- Она строго ограничена от -1 до 1 и:

$$Corr(X, Y) = 1 \leftrightarrow Y = kX + b,\ k > 0$$
$$Corr(X, Y) = -1 \leftrightarrow Y = -kX + b,\ k > 0$$

- Важно: Если переменные независимы, то их ковариация (и корреляция) равна нулю. Обратное утверждение НЕВЕРНО. Очень может быть, что ковариция равна нулю, но при этом величины являются зависимыми

Пример:

	$Y = 3$	$Y = -3$
$X = -1$	$\frac{3}{4}$	0
$X = 2$	0	$\frac{1}{4}$

1. Найдите маргинальные функции вероятности для X и Y.
2. Независимы ли X и Y?
3. Найдите ковариацию (и корреляцию) между X и Y.

Решение задачи

1. Маргинальные функции вероятности

Для X:

$$P(X=-1)=\sum_j P(X=-1,Y=y_j)=\frac{3}{4}+0=\frac{3}{4}$$

$$P(X=2)=\sum_j P(X=2,Y=y_j)=0+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

Для Y:

$$P(Y=3)=\sum_i P(X=x_i,Y=3)=\frac{3}{4}+0=\frac{3}{4}$$

$$P(Y=-3)=\sum_i P(X=x_i,Y=-3)=0+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

Пример

Проверка независимости

Проверим условие независимости для пары:

$$P(X=-1, Y=3) = \frac{3}{4} \quad \text{и} \quad P(X=-1)P(Y=3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16} \neq \frac{3}{4}$$

Ответ: X и Y **не независимы**.

Пример

Ковариация и корреляция

Сначала найдем математические ожидания:

$$E[X] = (-1) \cdot \frac{3}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$
$$E[Y] = 3 \cdot \frac{3}{4} + (-3) \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{4} - \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$$

Теперь найдем $E[XY]$:

$$E[XY] = (-1) \cdot 3 \cdot \frac{3}{4} + (-1) \cdot (-3) \cdot 0 + 2 \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-3) \cdot \frac{1}{4}$$
$$= -\frac{9}{4} + 0 + 0 - \frac{6}{4} = -\frac{15}{4}$$

Пример

Ковариация:

$$Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = -\frac{15}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{3}{2}$$
$$= -\frac{15}{4} + \frac{3}{8} = -\frac{30}{8} + \frac{3}{8} = -\frac{27}{8}$$

Для корреляции найдем дисперсии:

$$E[X^2] = (-1)^2\cdot\frac{3}{4} + 2^2\cdot\frac{1}{4} = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4}$$
$$Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{7}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{7}{4} - \frac{1}{16} = \frac{27}{16}$$

$$E[Y^2] = 3^2\cdot\frac{3}{4} + (-3)^2\cdot\frac{1}{4} = \frac{27}{4} + \frac{9}{4} = 9$$
$$Var[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = 9 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 9 - \frac{9}{4} = \frac{27}{4}$$

Пример

Корреляция:

$$Corr(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var[X]Var[Y]}} = \frac{-\frac{27}{8}}{\sqrt{\frac{27}{16} \cdot \frac{27}{4}}}$$

$$= \frac{-\frac{27}{8}}{\sqrt{\frac{729}{64}}} = \frac{-\frac{27}{8}}{\frac{27}{8}} = -1$$

Корреляция равна -1, что означает полную отрицательную линейную зависимость между X и Y.

Пример

Пусть известно распределение случайной величины U:

U	$u_1 = 0$	$u_2 = \pi/3$	...	$u_6 = 5\pi/3$
P_U	$\frac{1}{6}$	...	...	$\frac{1}{6}$

1. Введём переменные $X = \cos U$ и $Y = \sin U$. Постройте таблицу их совместного распределения.
2. Являются ли они зависимыми? Рассмотрите, например, $P(X = \frac{1}{2})$ и $P(X = \frac{1}{2} \mid Y = \frac{\sqrt{3}}{2})$.
3. Найдите математические ожидания $E[X]$ и $E[Y]$.
4. Найдите ковариацию и корреляцию между X и Y.